

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA MODERNA

Homework 3

Depto. de Computación, FCEN, UBA, 1er. Bimestre 2026

28/4/26

Student: Matías Eliel Waisman

Due: 12/5/26, 23:59 hs

Instructions

- Upload your solution to Campus; make sure it's only one file, and clearly write your name on the first page. Name the file '<your last name>_HW3.pdf.'
If you are proficient with $\text{\LaTeX}$, you may also typeset your submission and submit in PDF format. To do so, uncomment the "`%\begin{solution}`" and "`%\end{solution}`" lines and write your solution between those two command lines.
- Your solutions will be graded on *correctness* and *clarity*. You should only submit work that you believe to be correct.
- You may collaborate with others on this problem set. However, you must **write up your own solutions** and **list your collaborators and any external sources (including ChatGPT and similar generative AI chatbots)** for each problem. Be ready to explain your solutions orally to a member of the course's staff if asked.

This assignment contains 6 questions, for a total of 60 points.

1. (10 points) Consider the following key-exchange protocol:

- (a) Alice chooses uniform $k, r \in \{0, 1\}^n$, and sends $s := k \oplus r$ to Bob.
- (b) Bob chooses uniform $t \in \{0, 1\}^n$, and sends $u := s \oplus t$ to Alice.
- (c) Alice computes $w := u \oplus r$ and sends w to Bob.
- (d) Alice outputs k and Bob outputs $w \oplus t$.

Show that Alice and Bob output the same key. Analyze the security of the scheme (i.e., either prove its security or show a concrete attack).

Solution: Alice y Bob devuelven la misma clave k , porque $w \oplus t = u \oplus r \oplus t = s \oplus t \oplus r \oplus t = s \oplus r = k \oplus r \oplus r = k$.

El esquema no es seguro, un eavesdropper puede conseguir la clave k :

En el paso c, el atacante puede determinar el valor de r viendo la diferencia de bits entre u y w , una vez calculado r puede calcular k como $k = s \oplus r$.

2. (10 points) Formally define the CDH assumption (i.e., first define a CDH experiment, and then use it to define what it means for the CDH problem to be hard). Prove that hardness of the CDH problem relative to $\mathcal{G}$ implies hardness of the discrete-logarithm problem relative to $\mathcal{G}$, and that hardness of the DDH problem relative to $\mathcal{G}$ implies hardness of the CDH problem relative to $\mathcal{G}$.

Solution: The Computational-Diffie-Hellman experiment $\text{CDHLog}_{\mathcal{A},\mathcal{G}}(n)$:

1. Correr $\mathcal{G}(1^n)$ para obtener $(\mathbb{G}, q, g)$, donde $\mathbb{G}$ es un grupo cíclico de orden q (con $\|q\| = n$), y g es un generador de $\mathbb{G}$.
2. Elegir uniformemente al azar h_1 y h_2 tales que: $h_1 = g^{x_1} \in \mathbb{G} \wedge h_2 = g^{x_2} \in \mathbb{G}$.
3. Se le da al adversario $\mathcal{A}$ $\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2$, y devuelve $x \in \mathbb{Z}_q$.
4. El resultado del experimento es 1 si $x = g^{x_1 x_2}$, 0 en caso contrario.

Decimos que el computational Diffie-Hellman problem relativo a $\mathcal{G}$ es difícil si para todo algoritmo PPT $\mathcal{A}$ existe una función negligible negl tal que

$$\Pr[\text{CDHLog}_{\mathcal{A},\mathcal{G}}(n) = 1] \leq \text{negl}(n).$$

Prueba CDH Hard $\implies$ DLog hard:

Supongamos que CDH es difícil pero DLog no lo es. Entonces existe un adversario $\mathcal{A}$ que, dado $(\mathbb{G}, q, g, h)$, encuentra un x tal que $h = g^x$ con probabilidad no despreciable.

Entonces existe un adversario $\mathcal{B}$ que rompe CDH:

1. $\mathcal{B}$ recibe $(\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2)$.
2. Ejecuta $\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, h_1)$ para obtener x_1 tal que $h_1 = g^{x_1}$.
3. Devuelve $h_2^{x_1}$.

Como:

$$z = h_2^{x_1} = (g^{x_2})^{x_1} = g^{x_1 x_2}.$$

$\mathcal{B}$ resuelve CDH con probabilidad no despreciable, contradiciendo que CDH es difícil.

Absurdo, por lo que DLog es difícil.

Defino el experimento de DDH antes de probar que implica CDH:

The Decisional-Diffie-Hellman experiment $\text{DDH}_{\mathcal{A},\mathcal{G}}(n)$:

1. Correr $\mathcal{G}(1^n)$ para obtener $(\mathbb{G}, q, g)$, donde $\mathbb{G}$ es un grupo cíclico de orden q (con $\|q\| = n$), y g es un generador de $\mathbb{G}$.
2. Elegir uniformemente al azar h_1 y h_2 tales que: $h_1 = g^{x_1} \in \mathbb{G} \wedge h_2 = g^{x_2} \in \mathbb{G}$.
3. Elegir un $b \in \{0, 1\}$ uniformemente al azar:
 - Si $b = 1$, $z = g^{x_1 x_2}$.
 - Si $b = 0$, elegir $r \in \mathbb{Z}_q$ uniformemente al azar y definir $z = g^r$.
4. Se le da al adversario $\mathcal{A}$ $(\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2, z)$, y devuelve un bit $b' \in \{0, 1\}$.
5. El experimento devuelve 1 si y solo si $b' = b$.

Decimos que el problema DDH relativo a $\mathcal{G}$ es difícil si para todo algoritmo PPT $\mathcal{A}$ existe una función negligible negl tal que:

$$\Pr[\text{DDH}_{\mathcal{A},\mathcal{G}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

Prueba DDH Hard $\implies$ CDH hard:

Supongamos que DDH es difícil pero CDH no lo es. Entonces existe un adversario $\mathcal{A}$ que, dados $(\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2)$, puede determinar $x = g^{x_1 x_2}$ con probabilidad no despreciable.

Entonces existe un adversario $\mathcal{B}$ que rompe DDH:

1. $\mathcal{B}$ recibe $(\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2, z)$.
2. Ejecuta $\mathcal{A}(\mathbb{G}, q, g, h_1, h_2)$ para obtener z' tal que $z' = g^{x_1 x_2}$.
3. Devuelve 1 si $z = z'$, 0 si no.

De esta manera $\mathcal{B}$ resuelve DDH con probabilidad no despreciable, contradiciendo que DDH es difícil.

Absurdo, por lo que CDH es difícil.

3. Suppose you know two El Gamal ciphertexts $\langle c_1, c_2 \rangle$ and $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ that encrypt unknown plaintexts m and m' . You also know the public key h and cyclic group generator g .

- (a) (5 points) What information can you infer about m and m' if you observe that $c_1 = c'_1$?

Solution: Si $c_1 = c'_1$ entonces el y al azar que se eligió para cifrar es el mismo para el mensaje m y m' . Por lo que si sabemos que mensaje era m o m' podemos recuperar el otro calculando:

$$\frac{c_2}{c'_2} = \frac{h^y \cdot m}{h^y \cdot m'} = \frac{m}{m'}$$

- (b) (5 points) What information can you infer about m and m' if you observe that $c_1 = g \cdot c'_1$?

Solution: Sea y el número que se eligió al azar para cifrar a m' , si $c_1 = g \cdot c'_1$ entonces el número que se eligió al azar para cifrar a m es igual a $y + 1$. Por lo que si sabemos que mensaje era m o m' podemos recuperar el otro calculando:

$$\frac{c_2}{c'_2} = \frac{h^{y+1} \cdot m}{h^y \cdot m'} = \frac{h \cdot m}{m'}$$

Como un atacante sabe el valor de la clave pública h , si conoce m puede recuperar m' , y si conoce m' puede recuperar el valor de m .

4. (10 points) In class we showed that El Gamal encryption is *malleable*, and specifically that given a ciphertext $\langle c_1, c_2 \rangle$ that is the encryption of some unknown message m , it is possible to produce a ciphertext $\langle c_1, c'_2 \rangle$ that is the encryption of $\alpha \cdot m$ (for known α). A receiver who receives both these ciphertexts might be suspicious since both ciphertexts share the first component. Show that it is possible to generate $\langle c'_1, c'_2 \rangle$ that is the encryption of $\alpha \cdot m$, with $c'_1 \neq c_1$ and $c'_2 \neq c_2$.

Solution: Si encripto un mensaje m usando la encriptación de El Gamal el ciphertext va a tener la forma:

$$\langle c_1, c_2 \rangle = \langle g^y, h^y \cdot m \rangle = \langle g^y, g^{xy} \cdot m \rangle$$

Para obtener un ciphertext que encripte $\alpha \cdot m$ pero que $c_1 \neq c'_1$, multiplico por un nuevo valor al azar r . Para esto multiplico por la "encriptación de 1", que tiene la forma $\langle g^r, h^r \cdot 1 \rangle$:

$$\langle c'_1, c'_2 \rangle = \langle c_1 \cdot g^r, c_2 \cdot h^r \cdot \alpha \rangle$$

Entonces:

$$\begin{aligned} c'_1 &= g^y \cdot g^r = g^{y+r} \\ c'_2 &= (h^y \cdot m) \cdot h^r \cdot \alpha = h^{y+r} \cdot (\alpha \cdot m) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\langle c'_1, c'_2 \rangle = \langle g^{y+r}, h^{y+r} \cdot (\alpha \cdot m) \rangle$$

5. (10 points) Explain why the RSA exponents e and d must always be odd numbers.

Solution: Como e tiene que ser coprimo con $\varphi(n)$, y como $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ con p y q primos, entonces $\varphi(n)$ es par. Por lo tanto, la única forma de que e sea coprimo con $\varphi(n)$ es que e sea impar, porque si no compartiría al 2 como divisor. Si e no fuera coprimo con $\varphi(n)$, entonces no existiría el inverso multiplicativo de e , y si no existiera el inverso multiplicativo de e no podríamos desencriptar mensajes.

d se define tal que $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Como $\varphi(n)$ es par, esto implica que $d \cdot e$ es impar. Dado que e es impar, d también tiene que ser impar.

6. (10 points) Consider the RSA-based encryption scheme in which a user encrypts a message $m \in \{0, 1\}^\ell$ with respect to the public key $\langle N, e \rangle$ by computing $\tilde{m} := H(m) \parallel m$ and outputting the ciphertext $[\tilde{m}^e \bmod N]$. (Here, let $H : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^n$ and assume $\ell + n < \|N\|$.) The receiver recovers $\tilde{m}$ in the usual way and verifies that it has the correct form before outputting the ℓ least-significant bits as m . Prove or disprove that this scheme is CCA-secure if H is modeled as a random oracle.

Solution: Suponiendo que en el experimento de CCA el atacante no puede hacer queries respecto a los mensajes originales, el esquema es CCA-Secure porque un atacante en el experimento de CCA indistinguishability no puede usar el oráculo de encriptación para obtener información de cual de los dos mensajes se encripta. Aunque RSA plano tiene la propiedad homomórfica y es vulnerable a ataques CCA, en este esquema el mensaje desencriptado tiene que tener una estructura válida de la forma $H(m) \parallel m$.

Además, tampoco sirve intentar encriptar mensajes parecidos o con pequeños cambios para comparar ciphertexts, porque el hash H hace que incluso cambios

mínimos en m produzcan valores completamente distintos en $H(m)$, por lo que no se obtiene información útil sobre el mensaje original.

Entonces, aunque el atacante modifique un ciphertext usando la propiedad homomórfica de RSA, al desencriptarlo casi seguro se obtiene un valor que no tiene una estructura válida consistente con el hash H , por lo que el oráculo de desencripción lo rechaza y no brinda información útil sobre el plaintext original.